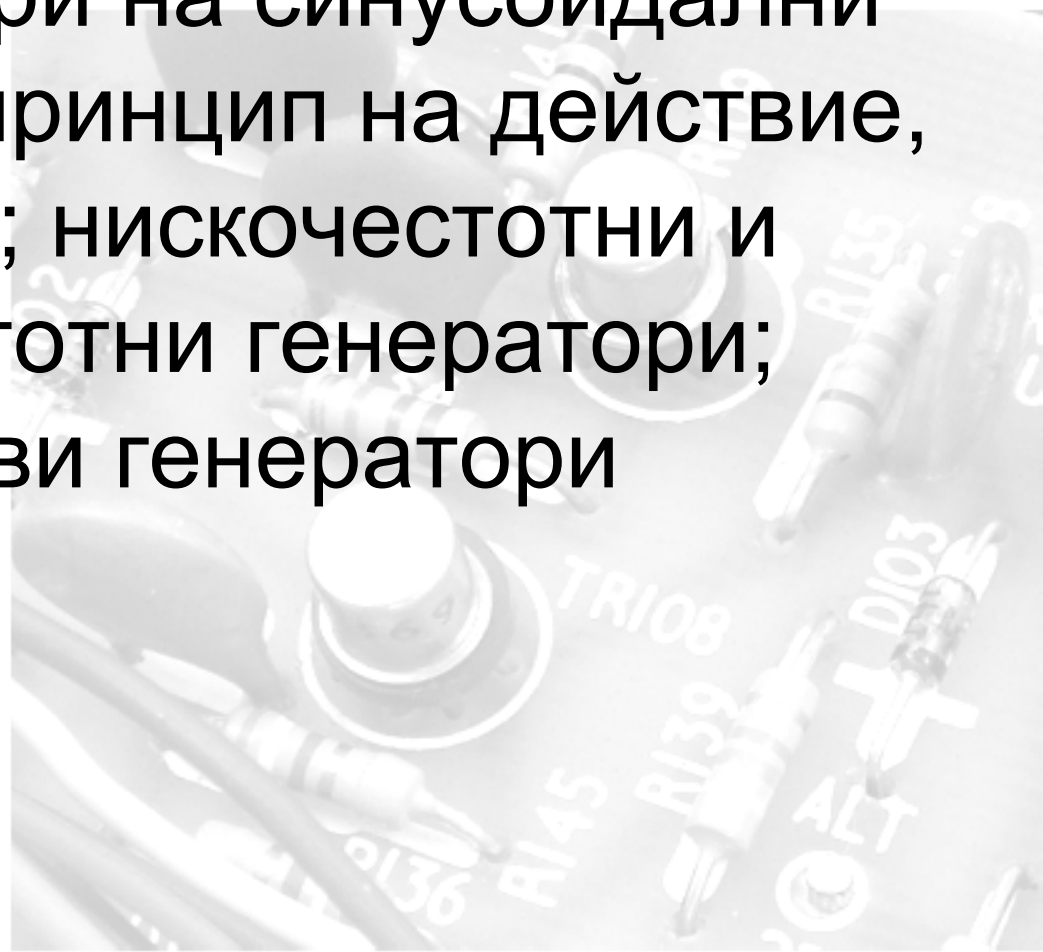
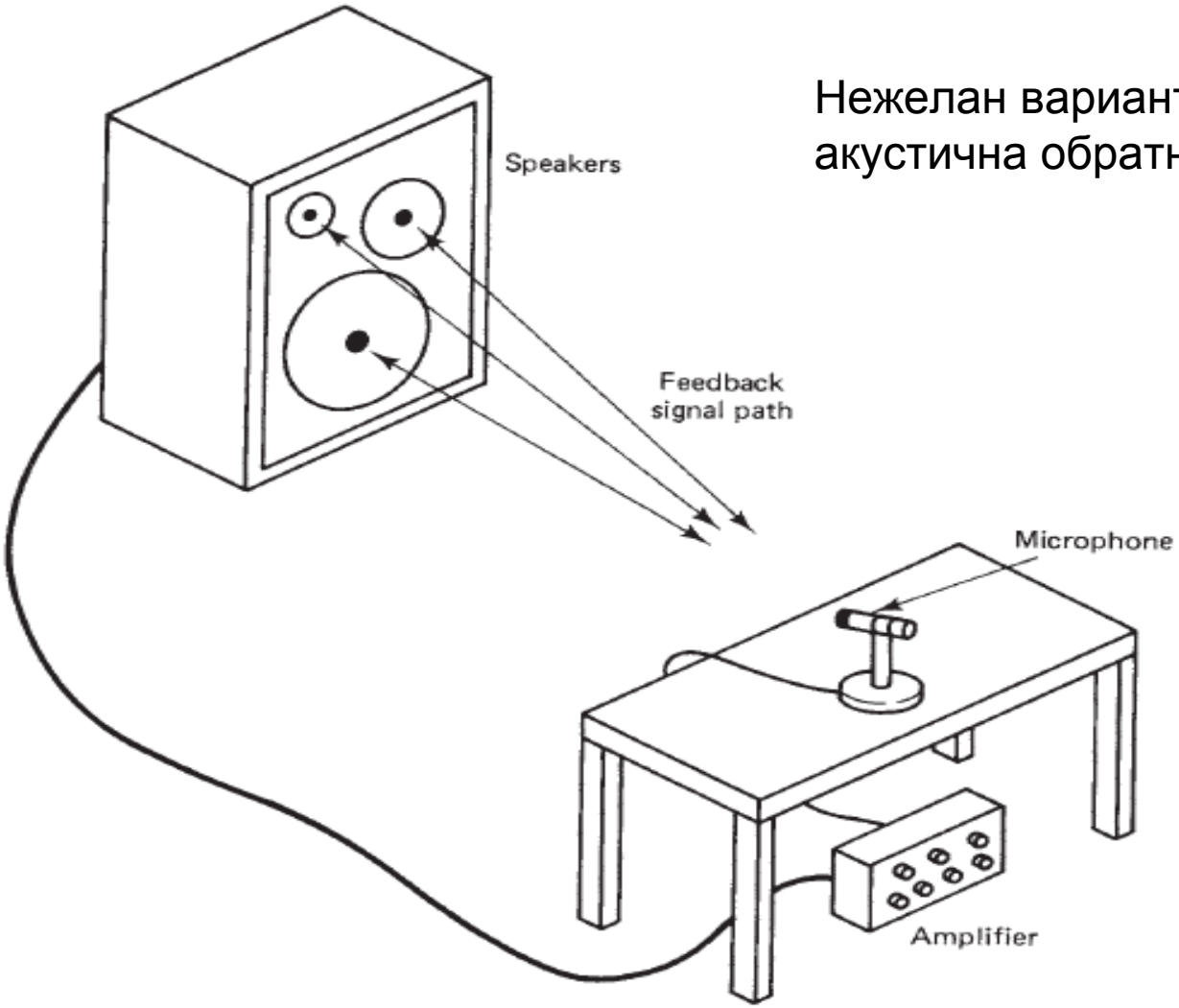
15. Генератори на синусоидални напрежения: принцип на действие, параметри; нискочестотни и високочестотни генератори; кварцови генератори

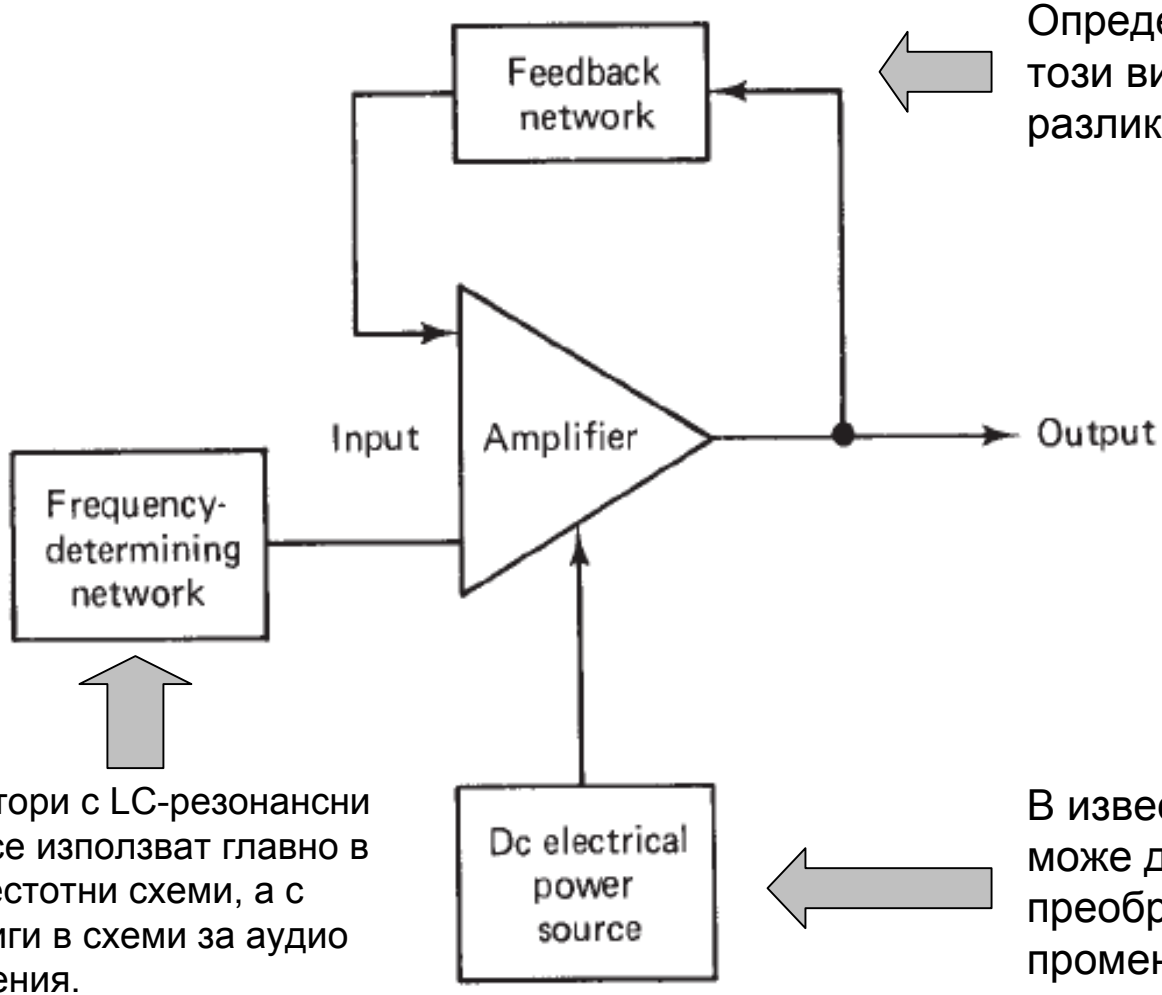


Генератори с обратна връзка



Нежелан вариант на положителна акустична обратна връзка

Основни елементи на генератора с обратна връзка



Определя наименованието на този вид осцилатори (за разлика от релаксационните)

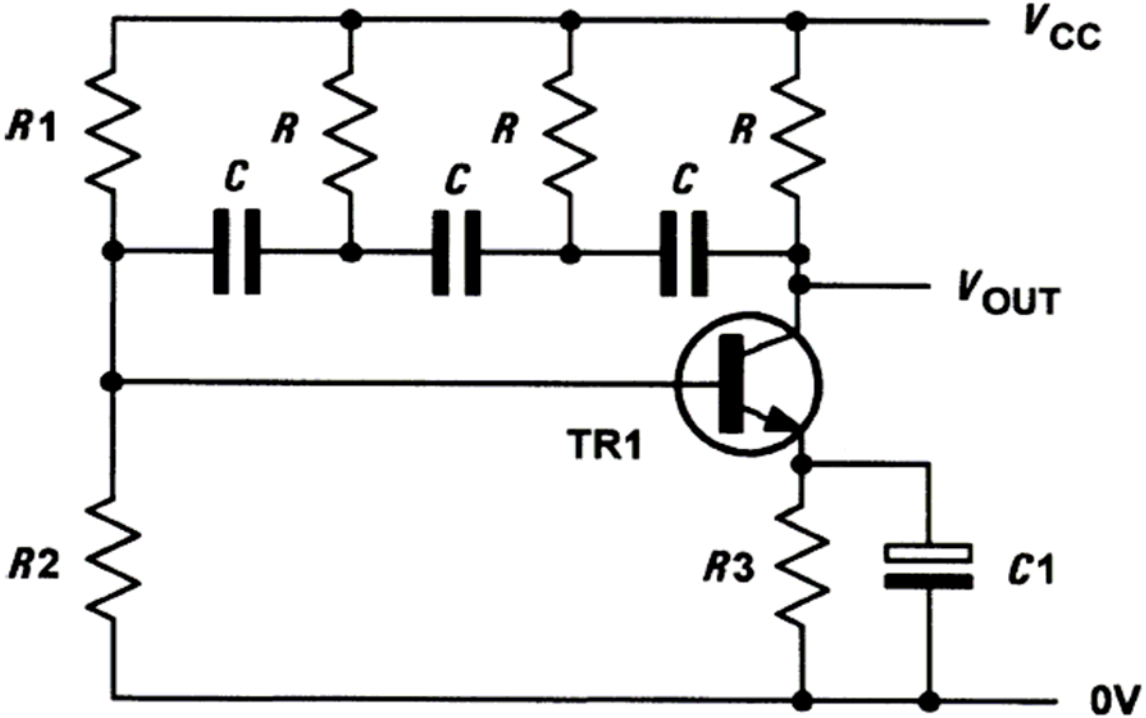
Осцилатори с LC-резонансни вериги се използват главно в радиочестотни схеми, а с RC-вериги в схеми за аудио приложения.

В известен смисъл осцилатора може да се разглежда като преобразувател на постоянно в променливо напрежение.

Осцилатори, базирани на фазо-въртящи звена (RC-групи)

Честота на генерираните синусоидални осцилации

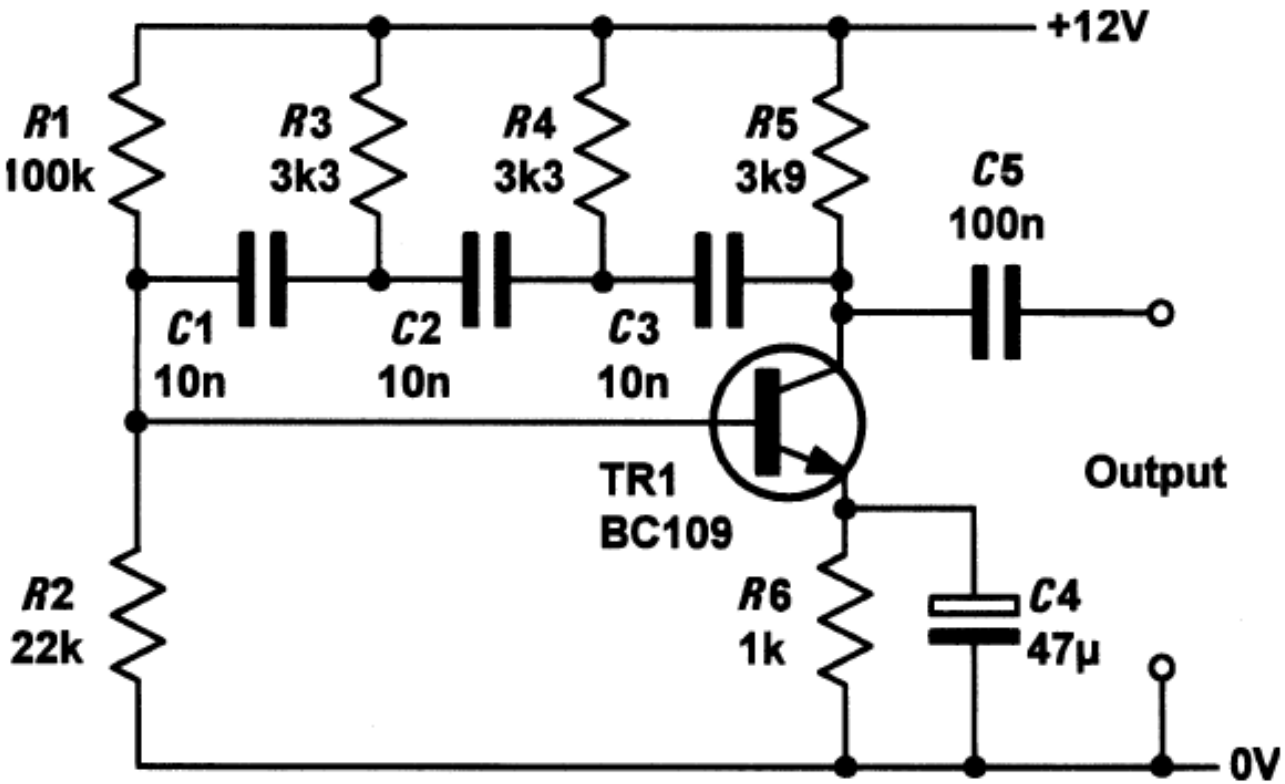
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}CR}$$



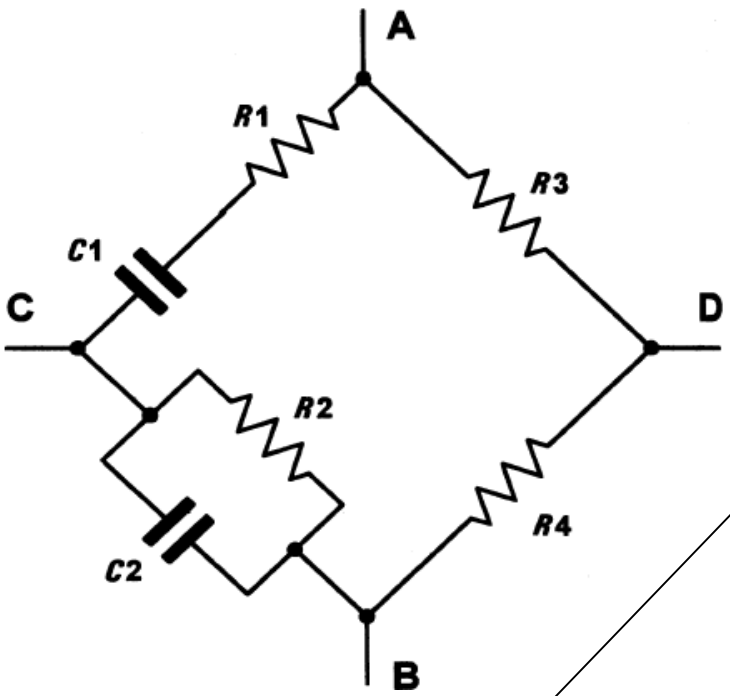
Веригата на обратната връзка (трите RC-звена) въвеждат загуби от 29, поради което усилвателят (по схема ОЕ) трябва да осигури усилване 29 за да удовлетвори втория критерий на Баркхаузен за наличие на осцилации. Първият критерий на Баркхаузен се изплълнява, тъй като веригата на ОВ въвежда фазово отместване от 180°, към което се добавя фазовото отместване на усилвателя ОЕ от 180°, като по такъв начин общото фазово отместване е 360° или 0°.

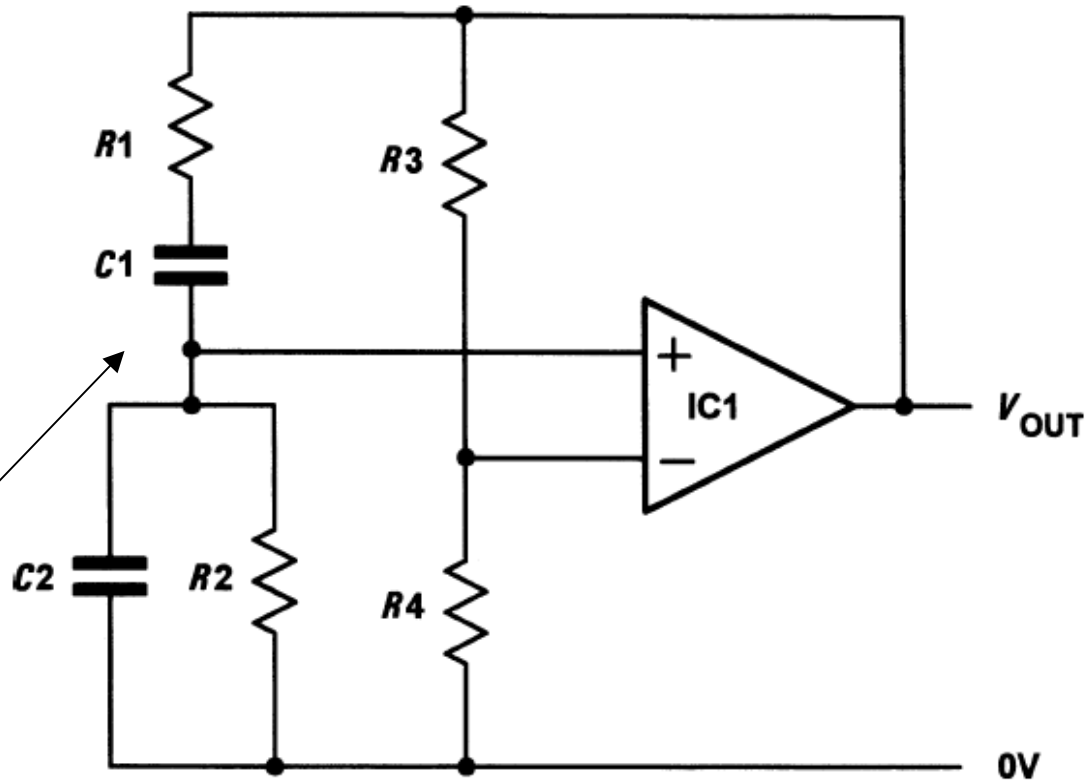
Практическа схема на осцилатор с фазо-отместваща верига

Изходната амплитуда е от порядъка на $1V_{p-p}$ на честота 1.97kHz.



Осцилатор с мост на Wien





Точно на една определена честота (честотата на осцилациите) фазовото отместване, въведено от RC-клона на моста на Wien, ще бъде 0°, тоест при неинвертиращ усилвател това ще гарантира осцилации.

$$A_V = 1 + C1/C2 + R2/R1$$

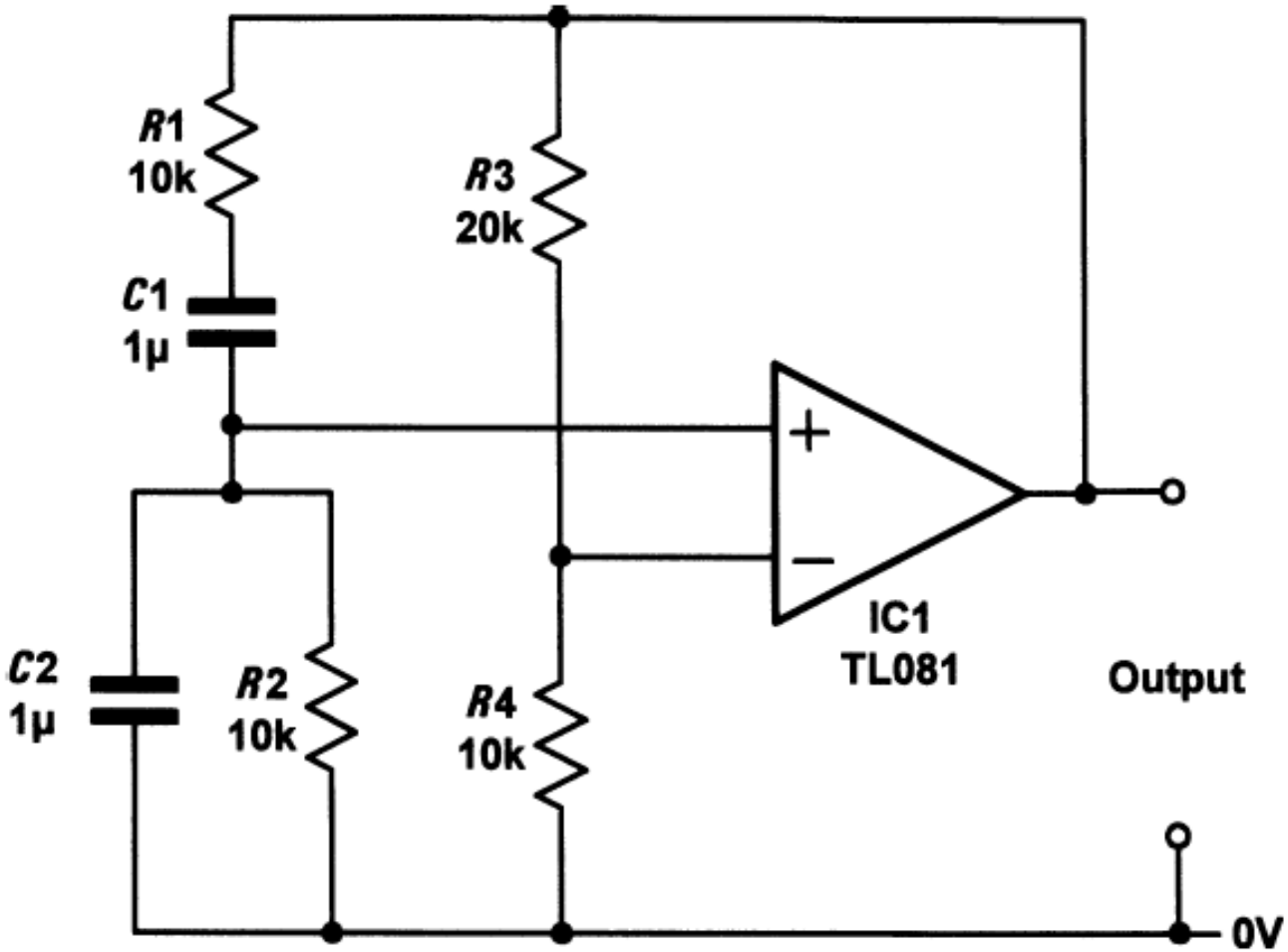
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(C1C2R1C2)}}$$

При R1=R2 и C1=C2

$$A_V = 1 + C/C + R/R = 1 - 1 + 1 = 3$$

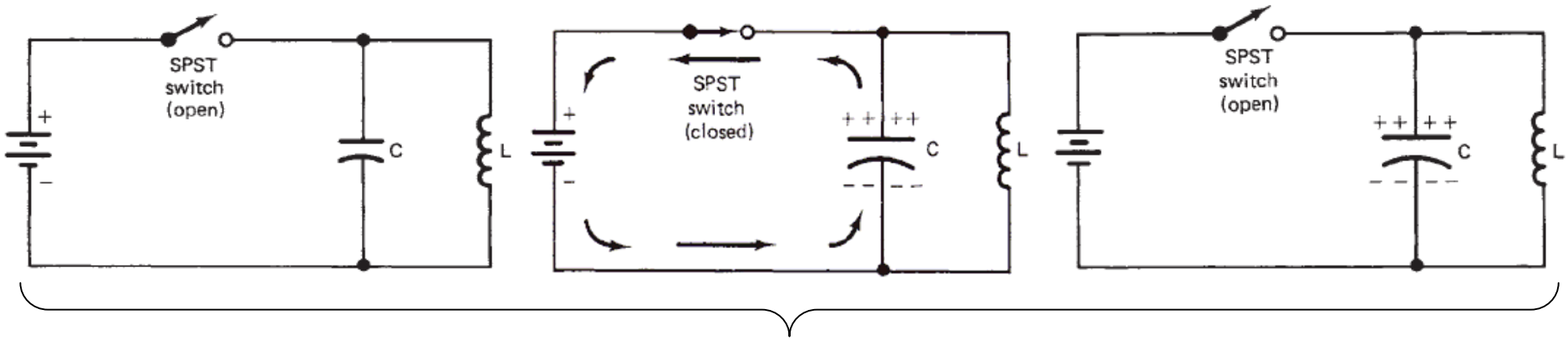
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(RRCC)}} = \frac{1}{2\pi CR}$$

Практическа схема на осцилатор с мост на Wien

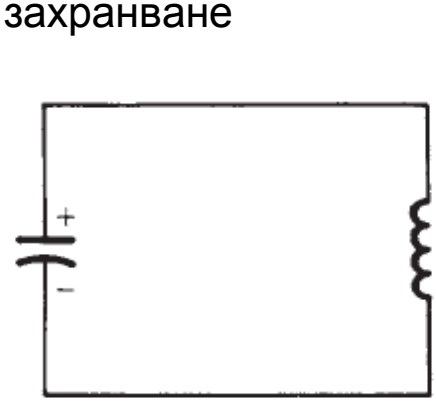


Осцилатора генерира синусоидален сигнал с честота 16Hz, като честотата може да се изменя като се заменят R1 и R2 с потенциометри (двоен потенциометър) 10kΩ със серийни резистори от 680Ω. Може да се наложи регулиране на усилването на обратната връзка, което се постига като R3 и R4 се заменят с потенциометър 10kΩ (многооборотен) с плъзгача, свързан към инвертиращия вход на IC1.

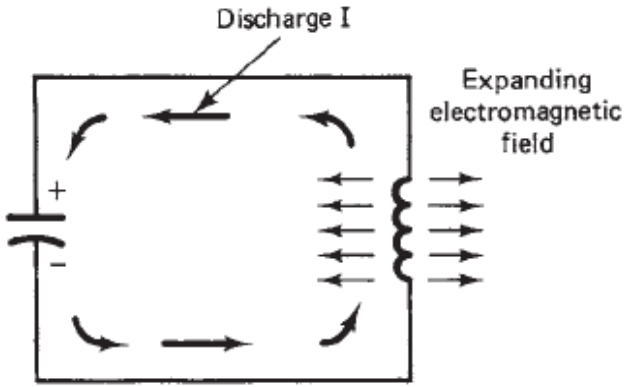
Принцип на циркулация на енергията в L-C резонансна верига



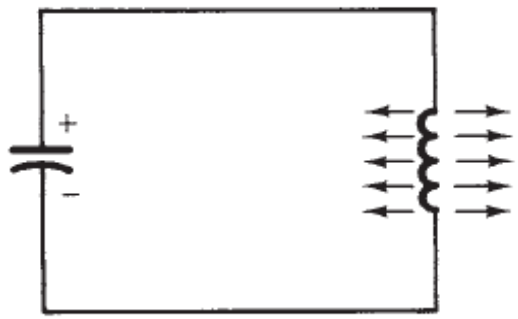
Процес на първоначално зареждане на L-C веригата с енергия от постоянно-токовото захранване



Цялата енергия е натрупана в кондензатора

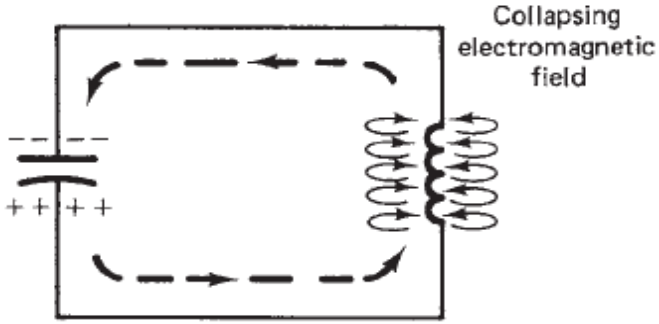


Кондензатора се разрежда през индуктивността, създавайки разширяващо се ЕМ поле

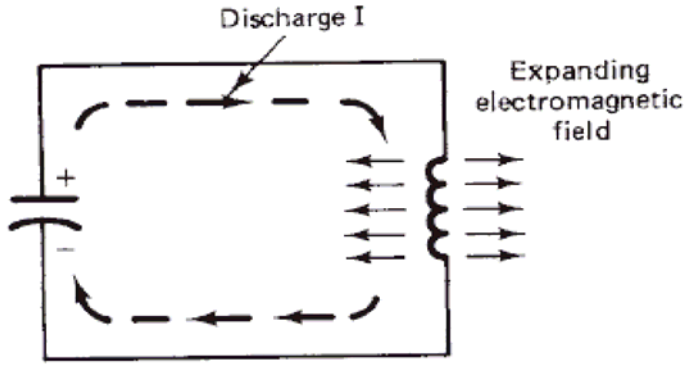


Кондензатора практически се е разредил, цялата енергия е в индуктивността

Принцип на циркулация на енергията в L-C резонансна верига - 2

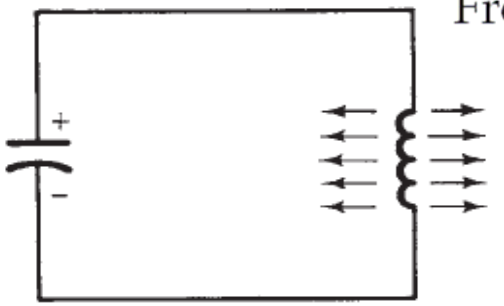


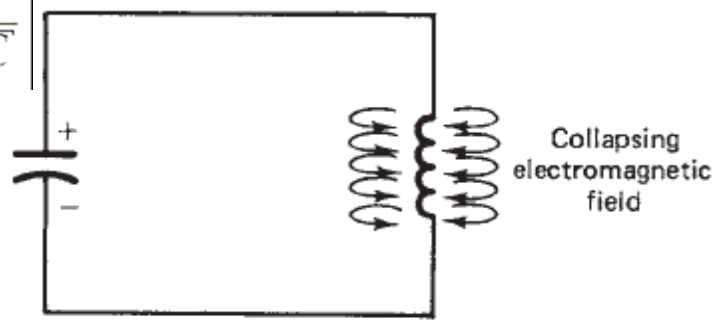
Започва свиване на ЕМ поле, което поддържа тока така, че кондензатора се зарежда в обратна посока



Процеса на разреждане на кондензатора се повтаря

$$\text{Frequency } (f) = \frac{1}{2\,\pi\sqrt{LC}}$$



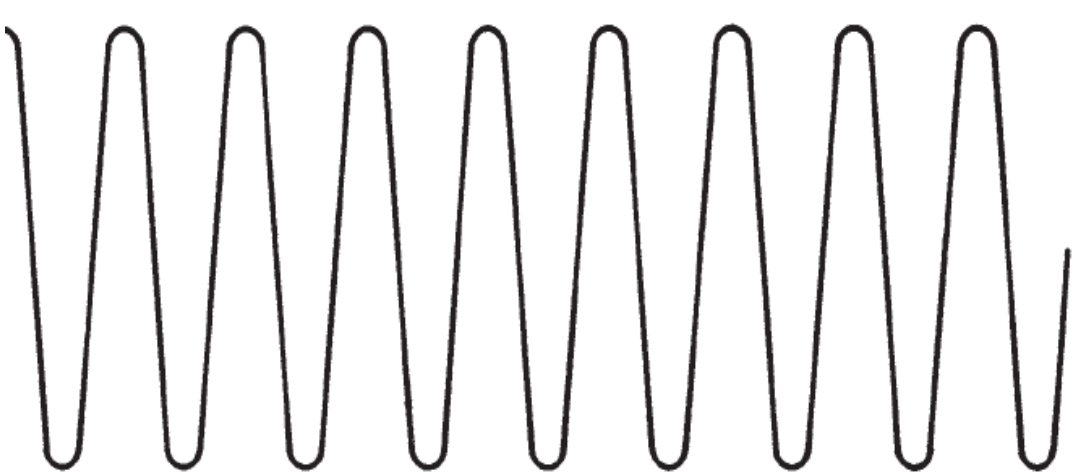


Прехвърлянето на енергията между кондензатора и индуктивността би продължило безкрайно, ако нямаше резистивна компонента на веригата.

Принцип на циркулация на енергията в L-C резонансна верига - 3

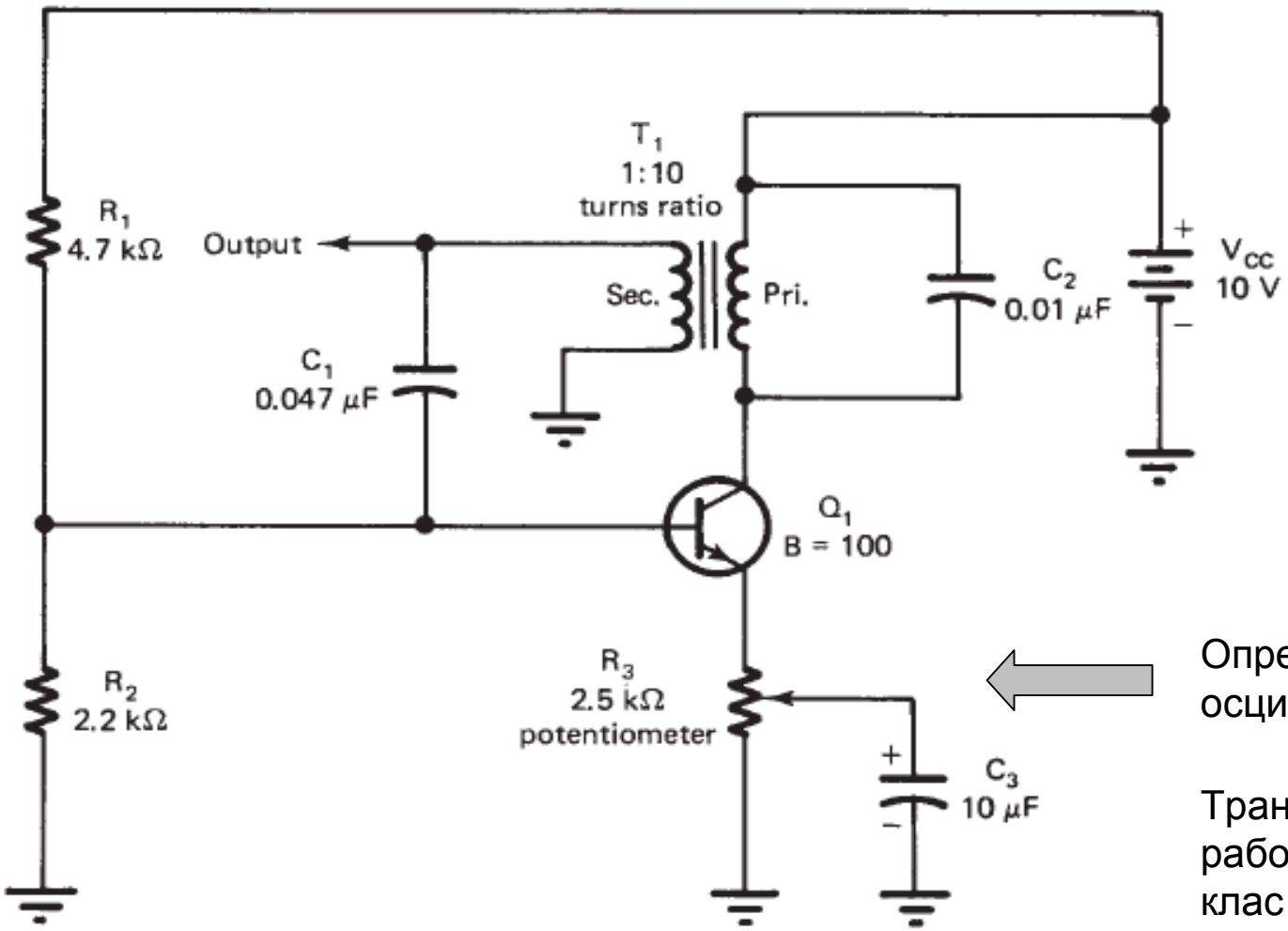


Процес на затихващи осцилации поради загубата на енергия в L-C веригата



Активната част на осцилатора добавя загубената енергия синхронно с честотата на осцилациите, като по този начин се поддържа непрекъсната генерация (CW)

Осцилатор на Armstrong – биполярна версия



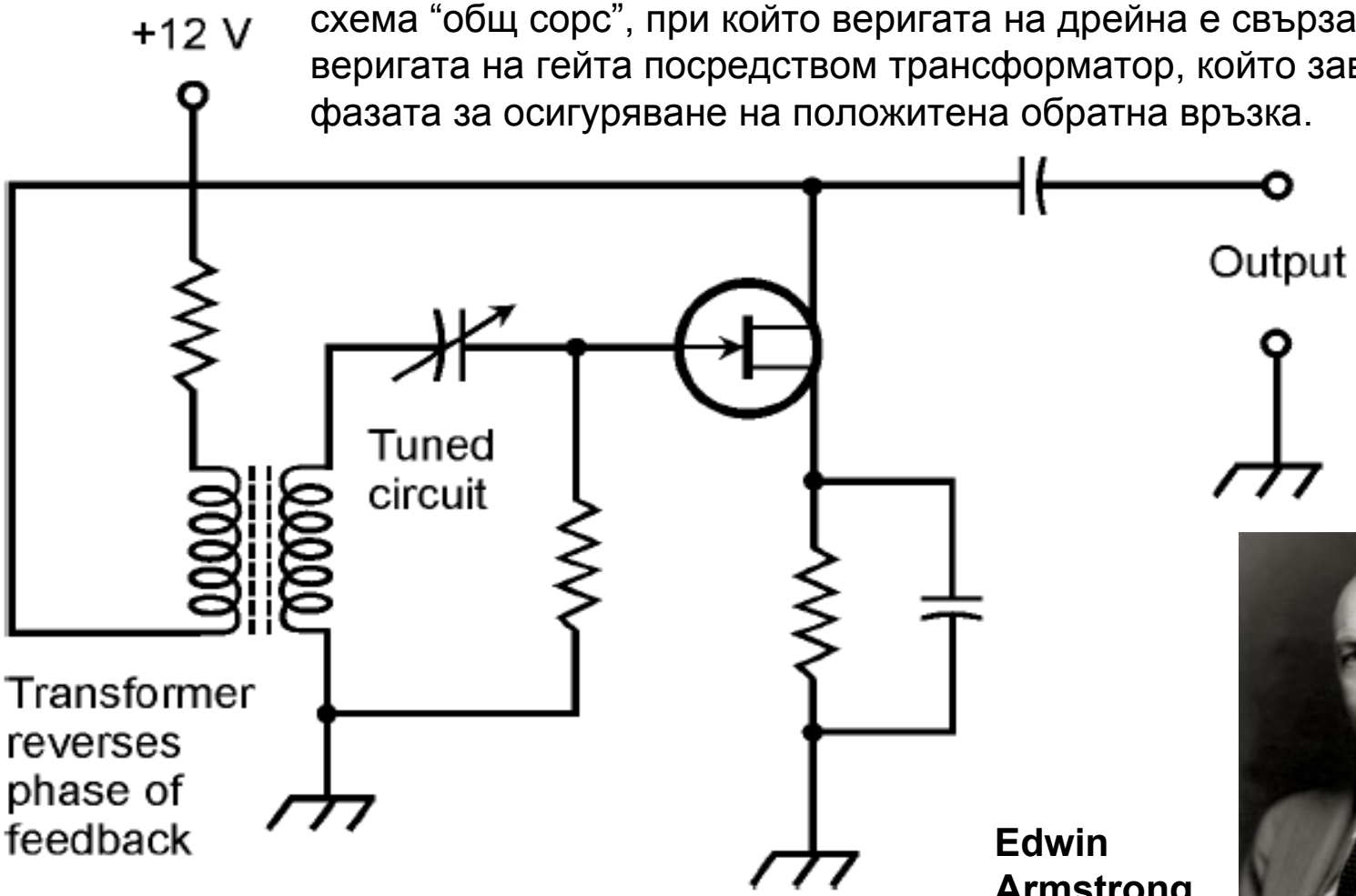
Настройването на амплитудата на осцилациите обикновено е съпроводено с големи изкривявания и можа напълно да угаси осцилациите.

Определя амплитудата на осцилациите

Транзистора трябва да работи като усилвател клас А.

Осцилатор на Armstrong – N-канален JFET версия

Честотата се регулира с нондензатора, свързан серийно с вторичната намотка. Самата схема представлява усилвател по схема “общ сорс”, при който веригата на дрейна е свързана към веригата на гейта посредством трансформатор, който завърта фазата за осигуряване на положитена обратна връзка.



Edwin Armstrong



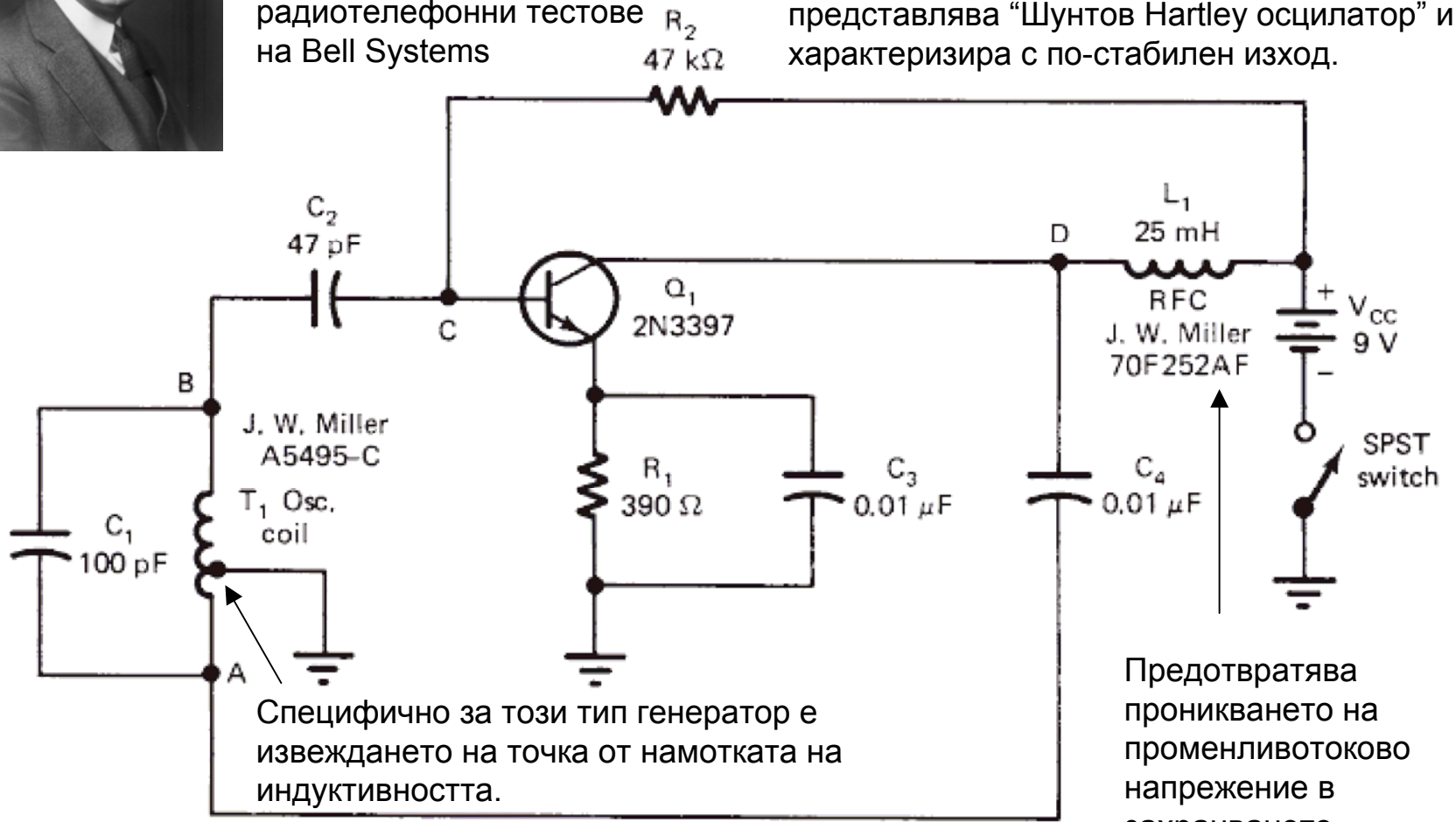
Осцилатор на Hartley



Ralph Hartley

Изобретява осцилатора през 1915 за трансатлантическите радиотелефонни тестове на Bell Systems

Съществува вариант на Hartley осцилатора, при който Т-С групата е разположена в колекторната верига – това е т.нар. “Сериен Hartley осцилатор”. Показаният пример представлява “Шунтов Hartley осцилатор” и се характеризира с по-стабилен изход.

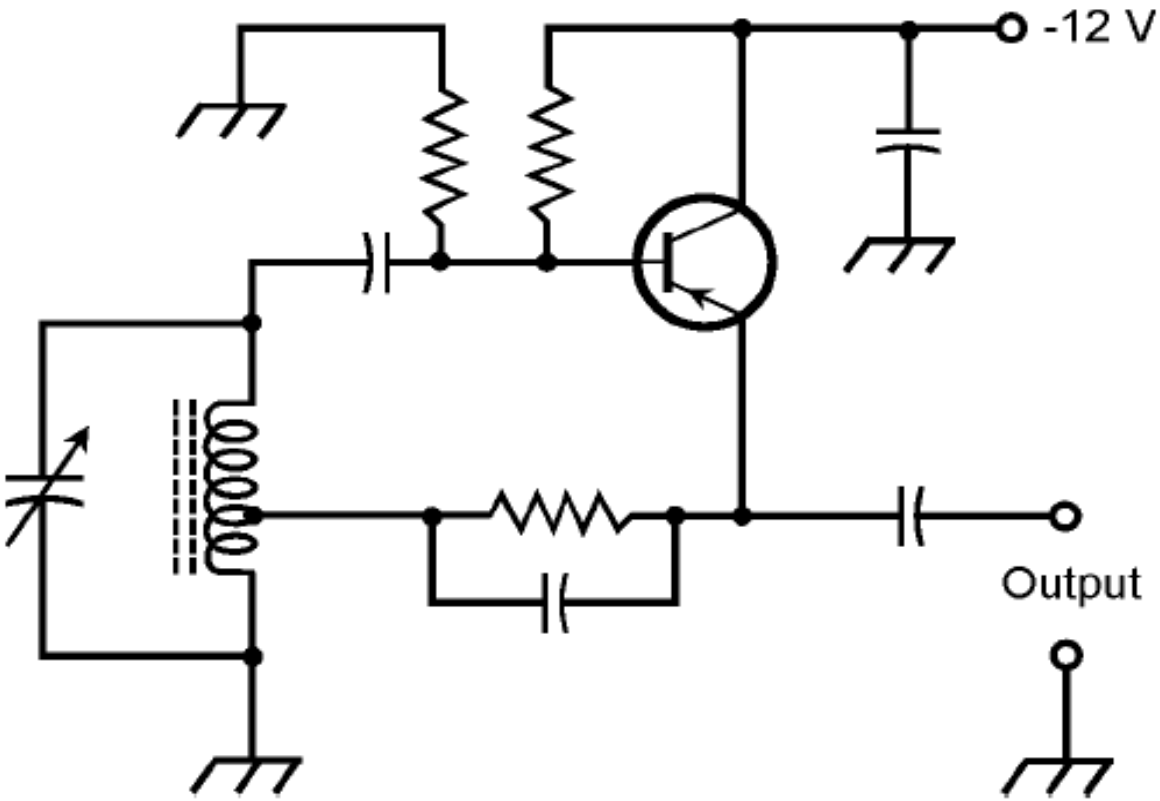


Специфично за този тип генератор е извеждането на точка от намотката на индуктивността.

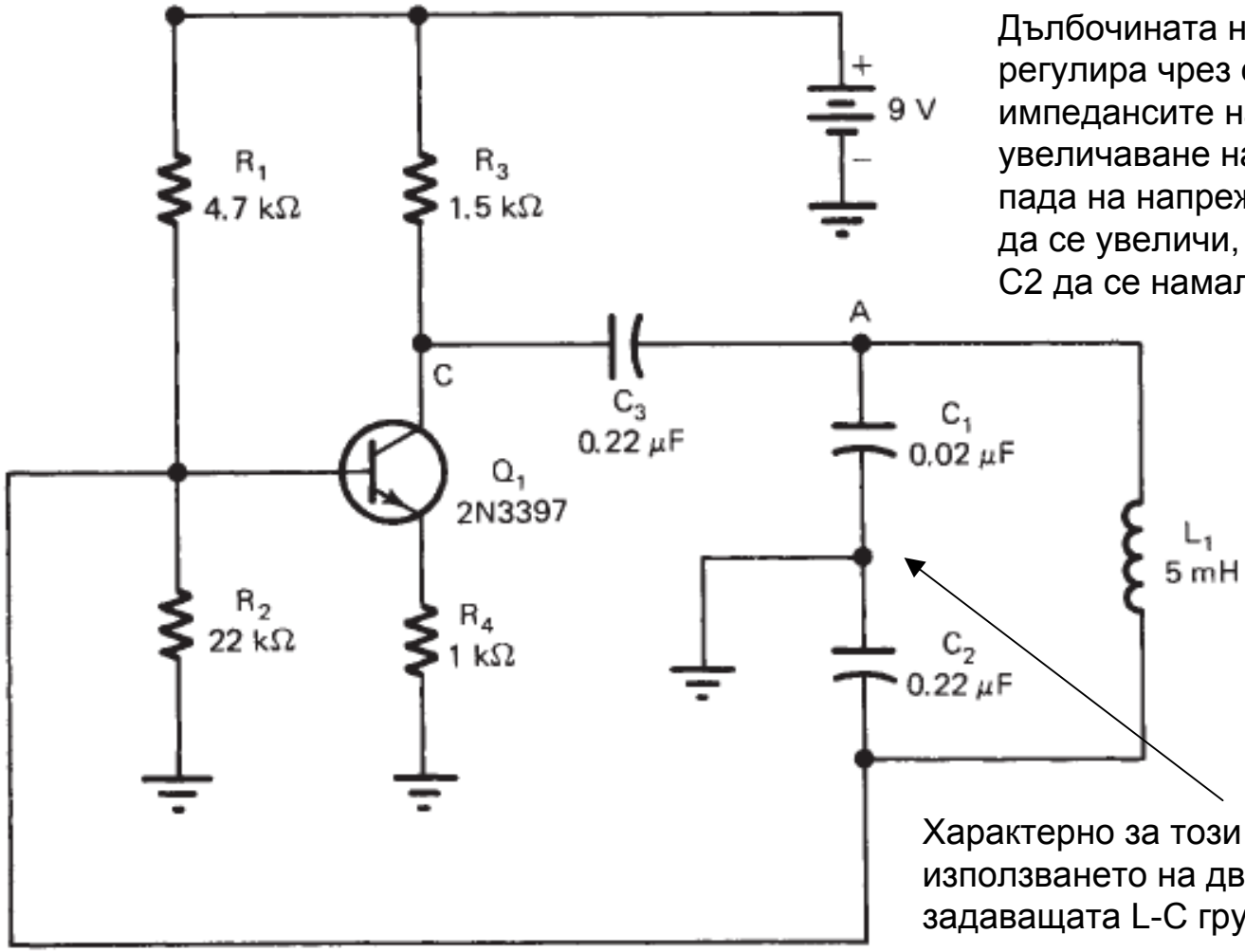
Предотвратява проникването на променливотоково напрежение в захранването

Осцилатор на Hartley - продължение

Предложената схема използва pnp биполярен транзистор. Регулируемия кондензатор, разположен паралелно на намотката, определя честотата на осцилациите. Обратната връзка връща на входа около 25% от енергията, като 75% се извеждат на изхода.



Colpitts осцилатор



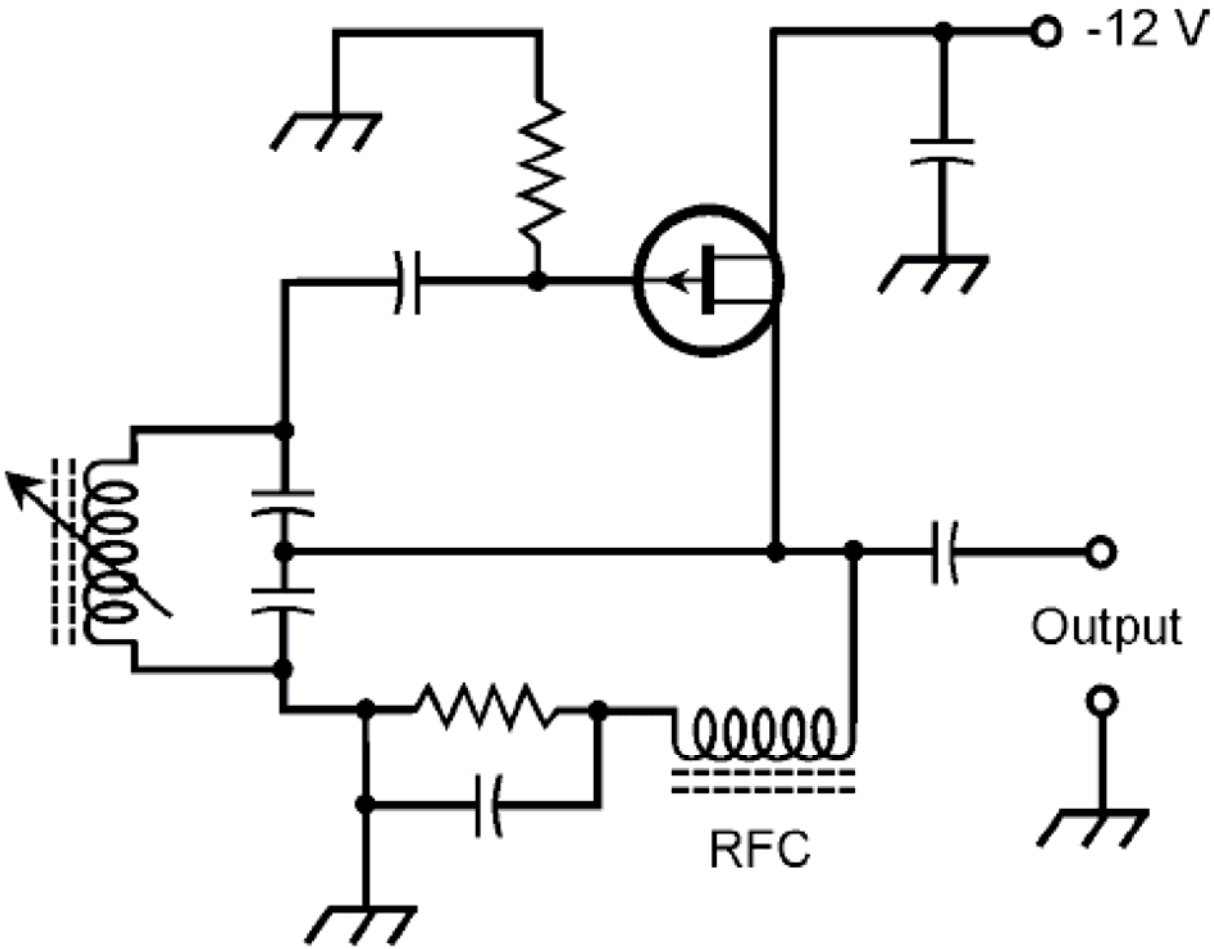
Дълбочината на обратната връзка се регулира чрез отношението на импедансите на C1 и C2. За увеличаване на обратната връзка пада на напрежение върху C2 трябва да се увеличи, тоест стойността на C2 да се намали.



Edwin Henry Colpitts

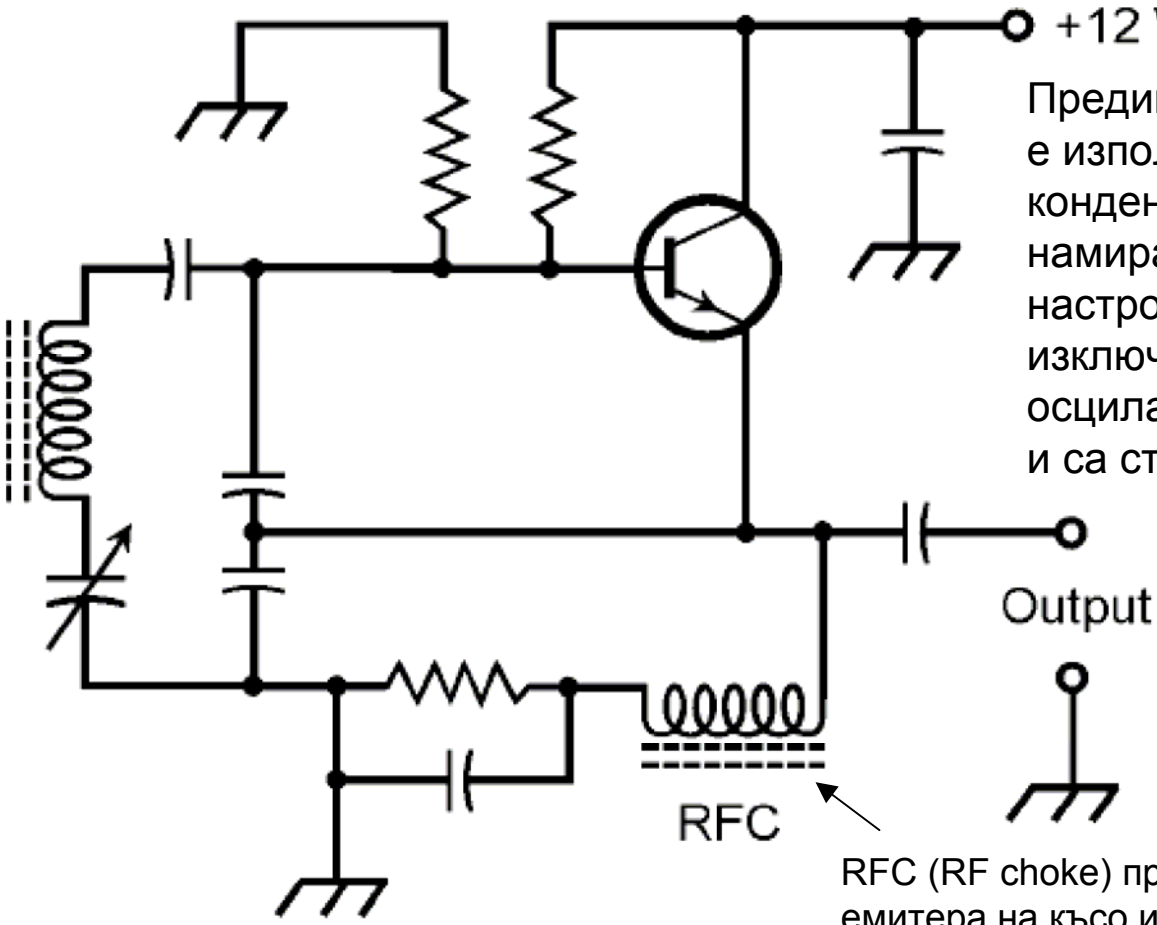
Характерно за този осцилатор е използването на два кондензатора в задаващата L-C група.

Colpitts осцилатор – продължение



Версия на Colpitts осцилатора с P-канален JFET. Регулирането на честотата се извършва с променливата индуктивност. При почти всички подобни осцилатори изхода се взема от сорса или емитера, а не от дрейна или колектора. Подобна реализация е по-стабилна по отношение на влиянието на импеданса на товара върху честотата и стабилността на осцилациите.

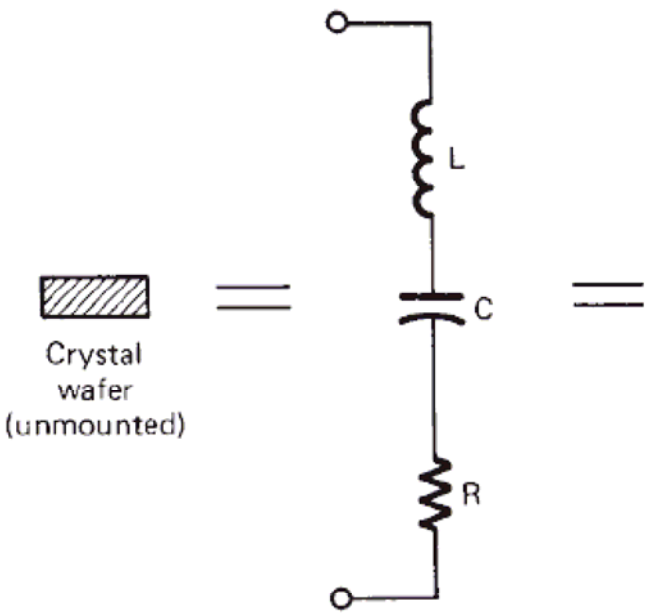
Осцилатор на Clapp (вариант на Colpitts осцилатора със сериен резонансен кръг)

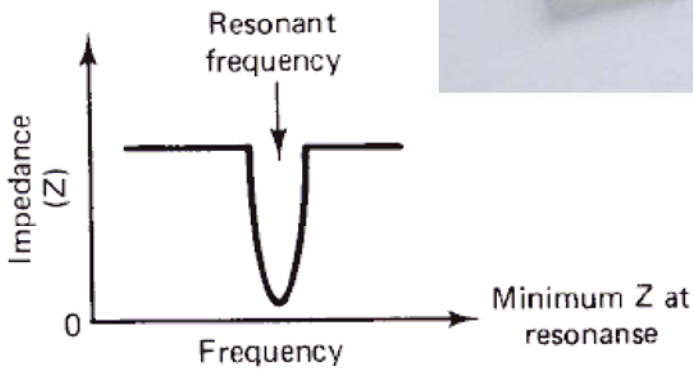


Предимство на този тип осцилатор е използването на регулируем кондензатор (а не по трудно намираемата индуктивност) за настройка на честотата. Схемата е изключително надеждна, осцилациите се установяват лесно и са стабилни.

RFC (RF choke) предотвратява даването на емитера на късо и по този начин заземяването на изходния сигнал.

Кварцови генератори – еквивалентна схема на кварц, сериен резонанс

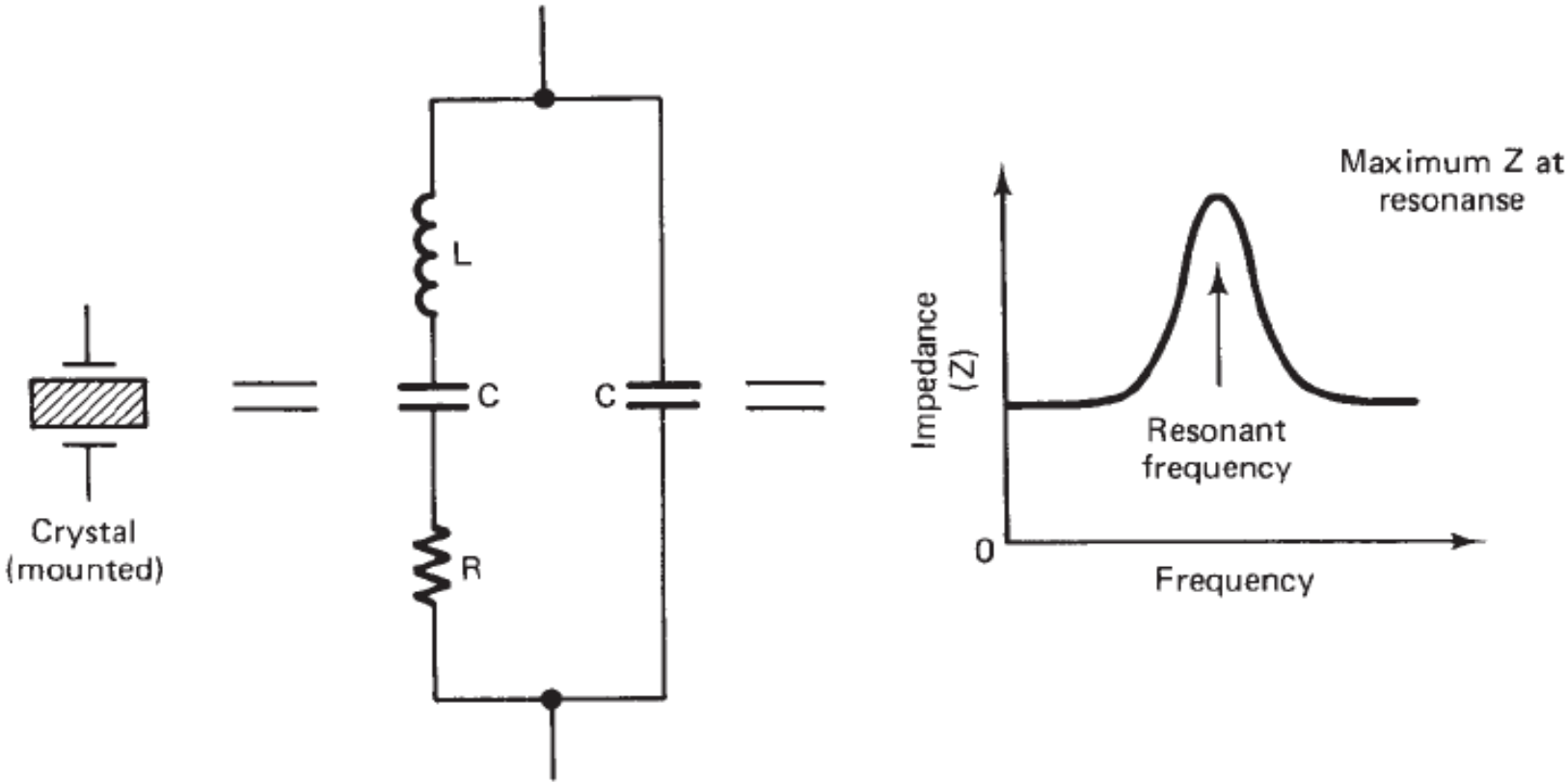






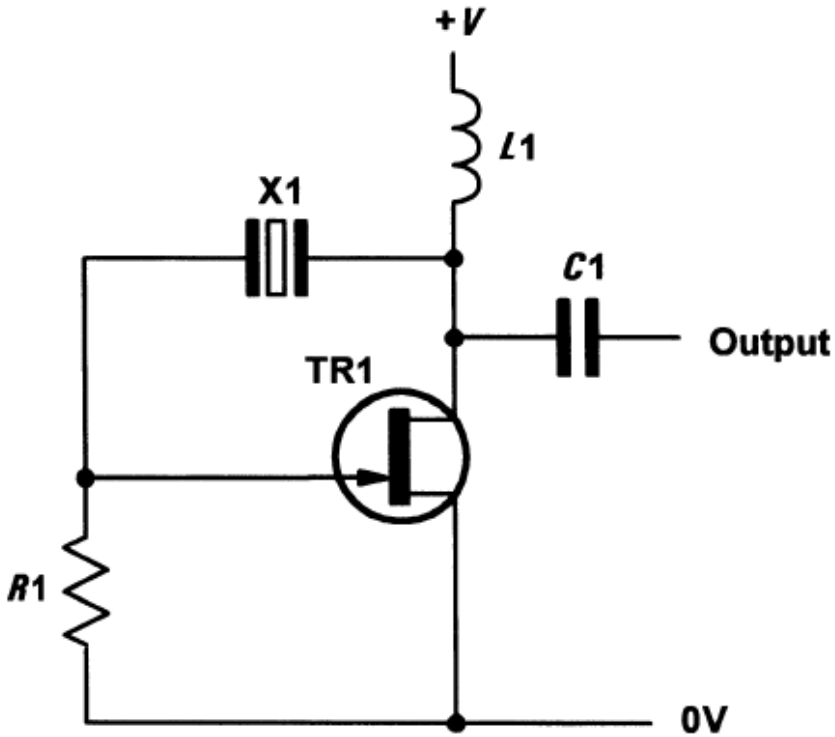
Кварцовият кристал не е разположен в корпус. Еквивалентната индуктивност се определя от масата на кристала, еквивалентният капацитет показва способността на кристала за механични деформации, а еквивалентното съпротивление описва механичното триене.

Кварцови генератори – еквивалентна схема на кварц, паралелен резонанс



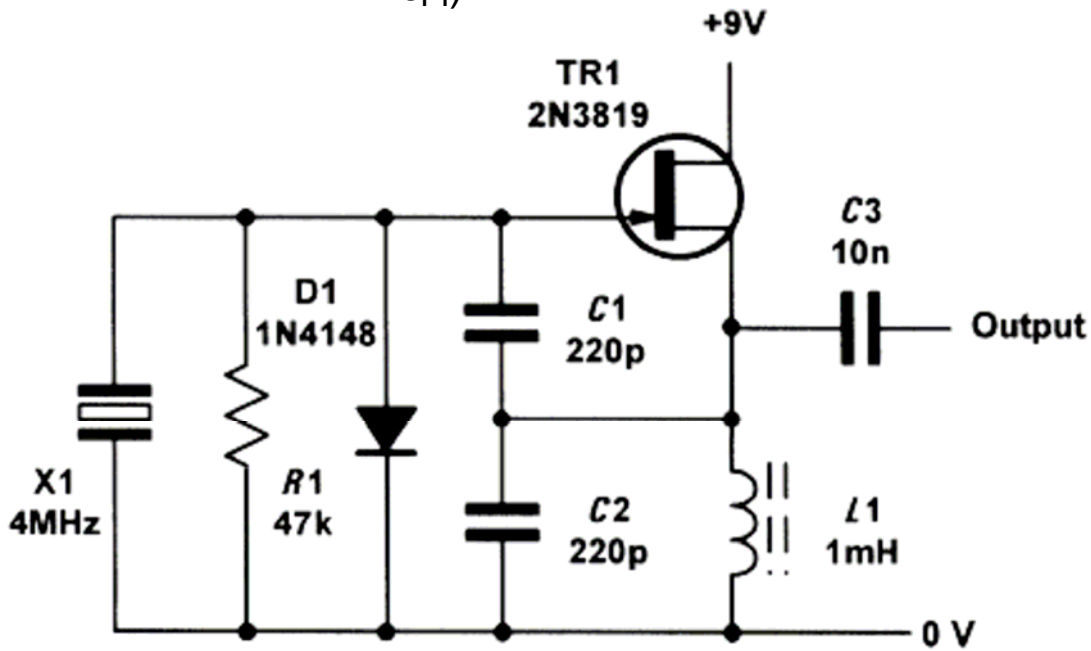
Разположението на кварцовия кристал в схемата определя до голяма степен дали кварца ще има паралелен или сериен резонанс. Разполагането на кварца в резонансния кръг определя паралелен резонанс на кварца. Когато кварца е във веригата на обратната връзка, резонанса е сериен.

Кварцови генератори – опростен кварцов осцилатор с FET транзистор с p-n преход

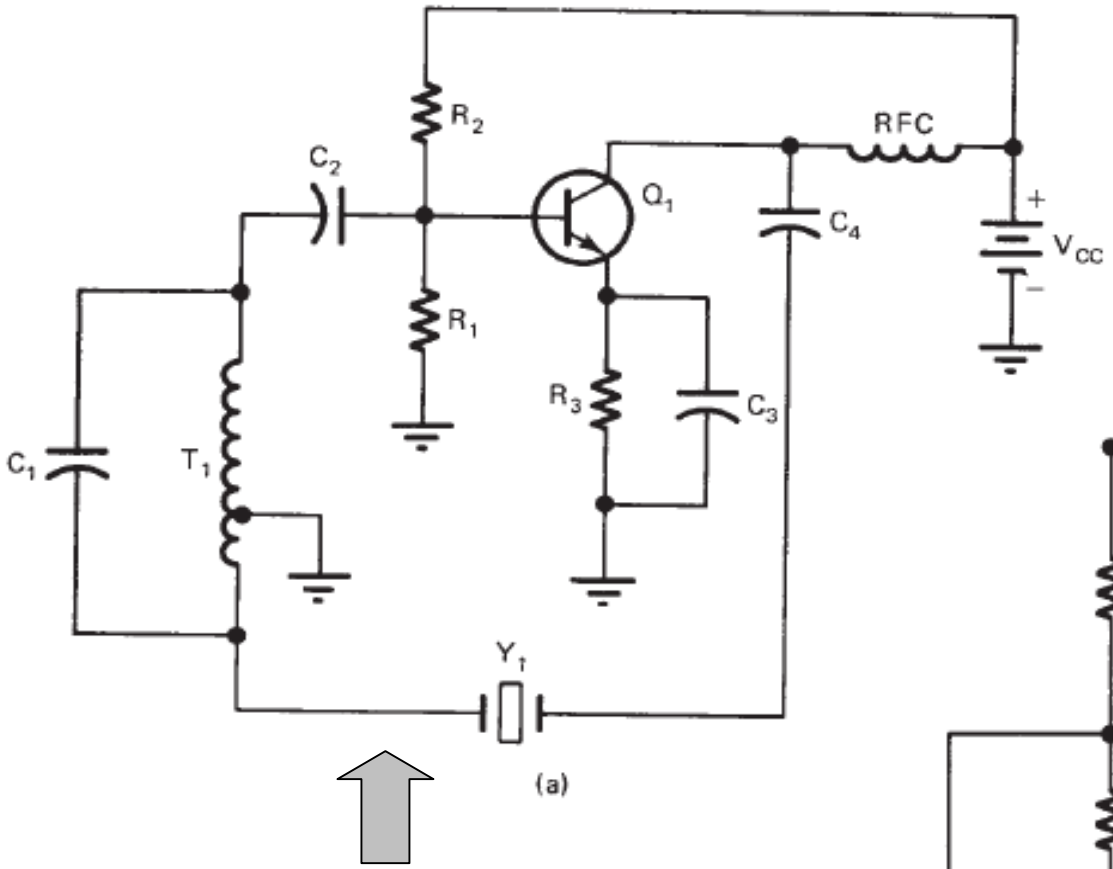


Произвеждат се кварцови кристали за работа във фундаментален мод (основна честота) за честотния диапазон 100kHz – 20MHz. Кварцовите кристали за честоти от 20MHz до над 100MHz работят на хармонични (хармоничен мод).

Схемата генерира сигнал с амплитуда $1V_{p-p}$ на честота 4MHz.

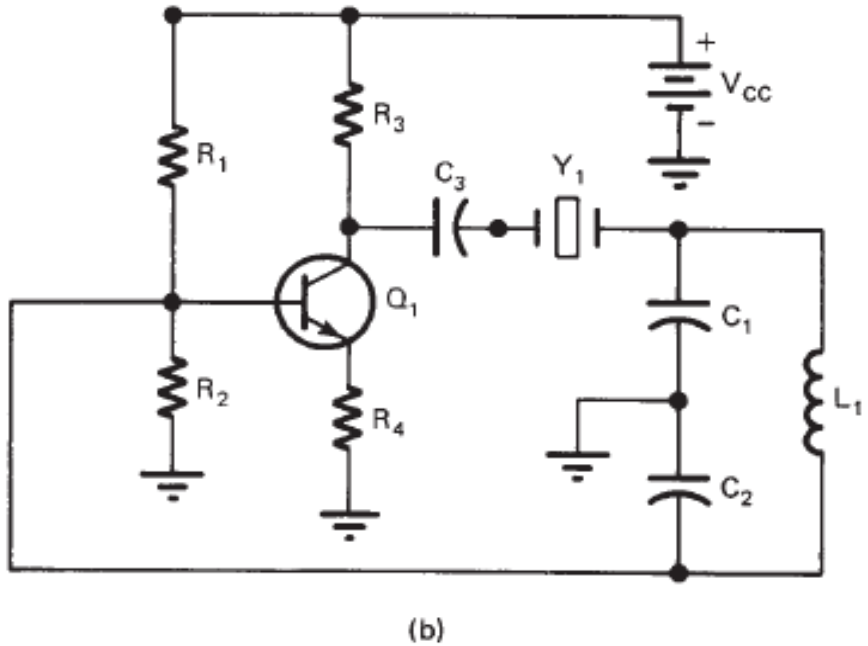


Кварцови генератори – схема Hartley и схема Colpitts



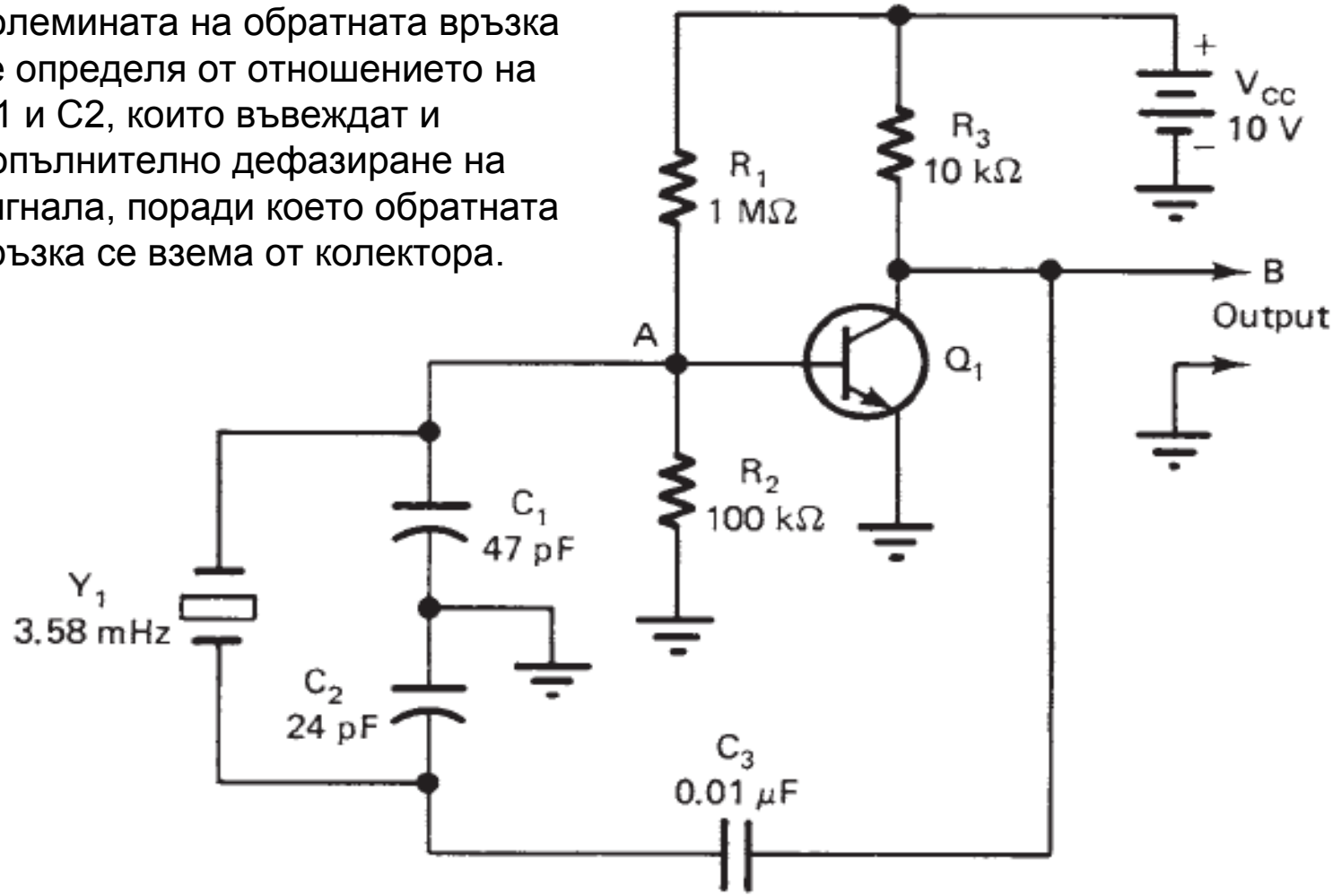
Осцилатор на Hartley с кварцова стабилизация

Осцилатор на Colpitts с кварцова стабилизация

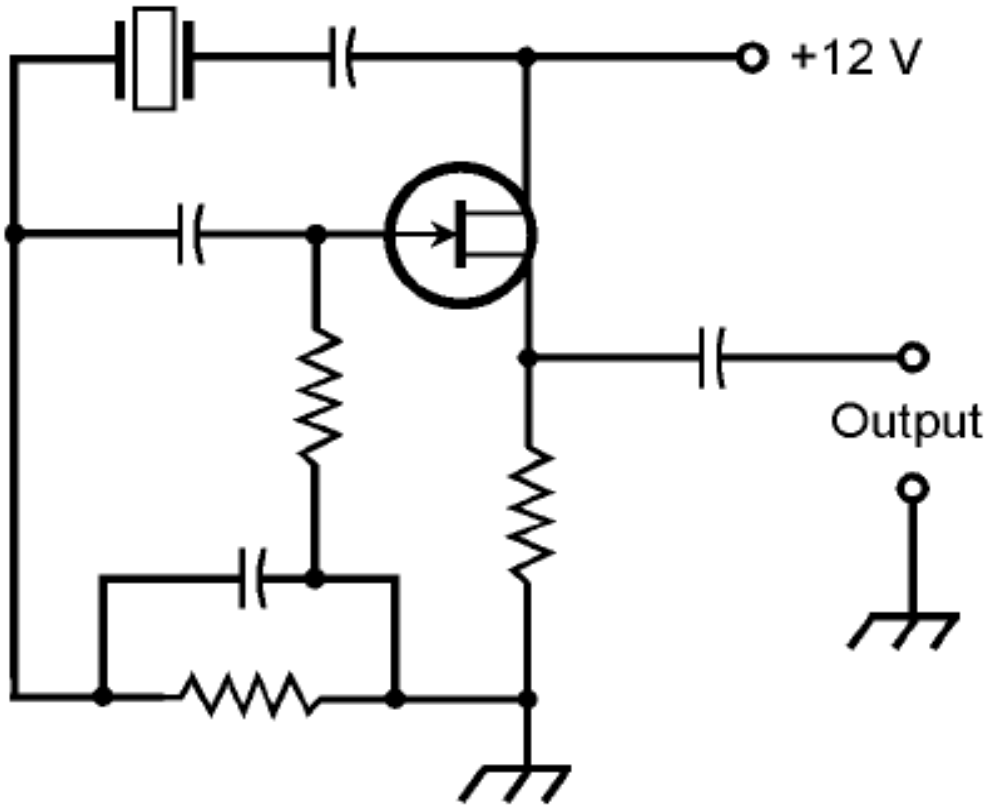


Кварцови генератори – осцилатор на Pierce

Големината на обратната връзка се определя от отношението на C1 и C2, които въвеждат и допълнително дефазиране на сигнала, поради което обратната връзка се взема от колектора.



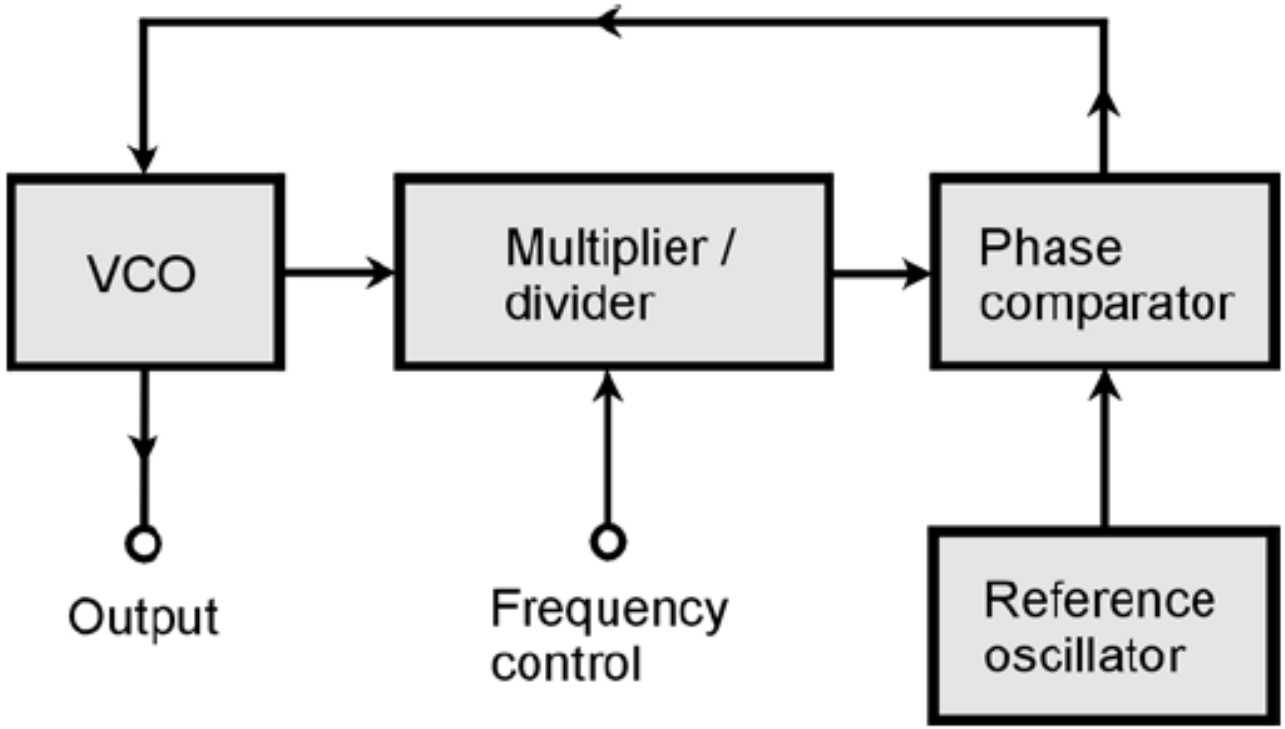
Кварцови генератори – осцилатор на Pierce (вариант с N-канален JFET)



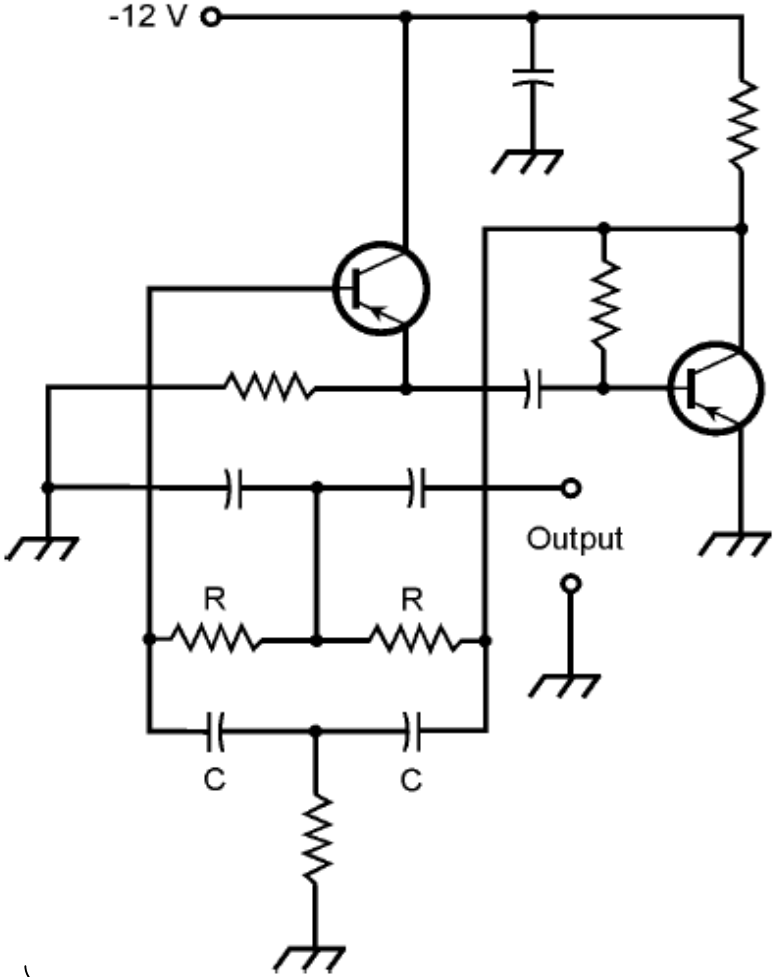
Обикновено с помощта на индуктивност или кондензатор, разположени паралелно на кристала, е възможно регулирането на честотата на осцилациите в рамките на 0.1%. Въпреки че кварцовите кристали са по-стабилни по отношение на температурата от LC-кръговете, за осигуряване на още по-голяма стабилност те се разполагат в специални камери с температурна стабилизация (crystal ovens).

Phase-Locked Loop (PLL)

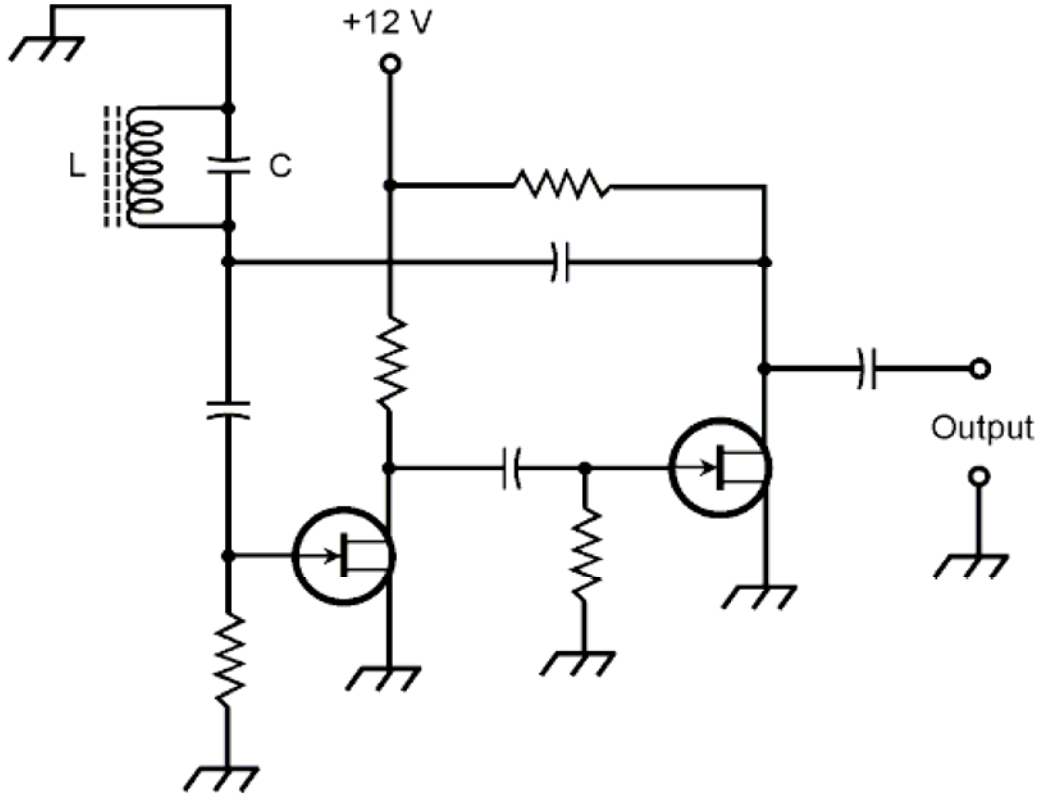
Фазовия компаратор сравнява сигнала от опорен кварцов генератор със сигнала на изхода на програмируем умножител/делител (или комбинация) на честота. Ако двата сигнала са във фаза изхода на фазовия компаратор е 0V. При отместване на честотата на генератора, управляван с напрежение (VCO), фазовия компаратор генерира сигнал за грешка (постоянно напрежение), което коригира честотата на VCO. Честотата се поддържа посредством постояннотокова обратна връзка.



Осцилатори за аудио-честоти



Осцилатор с двоен Т-филтър



Аудио-честотен мултивибратор: (да не се бърка с генератора на импулси мултивибратор) представлява две последователни стъпала “общ емитер” или “общ сорс”, всяко от които върти фазата на 180°, или общо при прилагане на ОВ на 360°. Честотата се определя от LC-веригата, като индуктивността използва феромагнитна сърцевина (за по-малки размери)